

Exercícios de Matrizes em Java

Matrizes quadradas e retangulares

Exercício 1 — Soma de duas matrizes quadradas 2×2

Crie um programa em Java que receba duas matrizes quadradas 2×2, realize a soma entre elas e apresente a matriz resultante.

Matrizes:

A = $\begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 6 & 8 \end{vmatrix}$

B = $\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 5 & 7 \end{vmatrix}$

Exercício 2 — Multiplicação de duas matrizes quadradas 2×2

Crie um programa em Java que multiplique duas matrizes quadradas de ordem 4×4.

A = $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 5 & 6 \\ 3 & 4 & 7 & 8 \\ 2 & 1 & 5 & 6 \\ 5 & 4 & 3 & 9 \end{vmatrix}$

B = $\begin{vmatrix} 5 & 6 & 1 & 3 \\ 7 & 8 & 4 & 5 \\ 3 & 2 & 6 & 7 \\ 1 & 3 & 5 & 9 \end{vmatrix}$

Exercício 3 — Matriz retangular 2×3

Crie um programa que percorra uma matriz retangular de 2 linhas e 3 colunas e calcule:

1. A soma de todos os elementos;
2. A média dos elementos;
3. O maior elemento.

Matriz:

$\begin{vmatrix} 10 & 20 & 30 \\ 40 & 50 & 60 \end{vmatrix}$

Resposta:

Soma = 210

Média = 35.0

Maior elemento = 60

Exercício 4 — Matriz retangular 3×2 e 2×3

Dada duas matrizes retangular crie um programa em Java que efetue multiplicação dessa matrizes

Matriz: A

$\begin{vmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 5 & 8 & 9 \end{vmatrix}$

Matriz B

$\begin{vmatrix} 5 & 10 \\ 15 & 20 \\ 25 & 30 \end{vmatrix}$

Exercícios — Multiplicação de um Número por uma Matriz em Java

Exercício 1 — Número multiplicado por matriz quadrada 2×2

Crie um programa em Java que multiplique todos os elementos da matriz pelo número 3.

Matriz:

A = $\begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 6 & 8 \end{vmatrix}$

Número: 3

Resposta esperada:

C = $\begin{vmatrix} 6 & 12 \\ 18 & 24 \end{vmatrix}$

Exercício 2 — Número multiplicado por matriz retangular 2×3

Crie um programa em Java que multiplique todos os elementos de uma matriz retangular 2×3 pelo número 5.

Matriz:

A = $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{vmatrix}$

Número: 5

Resposta esperada:

C = $\begin{vmatrix} 5 & 10 & 15 \\ 20 & 25 & 30 \end{vmatrix}$